6 phases du STLC | #4 Premiers pas dans les tests logiciels

Robert Whitney 3 octobre **Blog, Tests de logiciels**



Lorsqu'il s'agit de développement de logiciels, toutes les activités de test peuvent être divisées en plusieurs étapes. À l'instar du cycle de vie du développement logiciel (SDLC), il existe également un cycle de vie des tests logiciels (STLC). Suivre toutes les étapes peut être crucial pour mettre en place le bon processus et se traduire par une efficacité beaucoup plus élevée des tests effectués et, par conséquent, une qualité beaucoup plus élevée du produit final. Lisez la suite pour en savoir plus.

6 phases du STLC – table des matières :

1. Phase 1 : Analyse des besoins

FAQ

2. Phase 2 : Planification des tests
3. Phase 3 : Développement d'un cas de test
4. Phase 4 : Mise en place de l'environnement
5. Phase 5 : Exécution des tests
6. Phase 6 : Clôture de l'essai
7. 6 phases du STLC – résumé

Phase 1 : Analyse des besoins

C'est la première étape du cycle. L'équipe de test examine attentivement les exigences du produit. S'il y a des conflits, des omissions, des inexactitudes ou des malentendus, l'équipe de test en discute avec les différentes parties prenantes du projet, telles que l'analyste d'affaires ou l'architecte logiciel.

Critères d'inscription :

- Spécification des exigences métier (BRS)
- un document d'architecture logicielle

Tâches à effectuer :

- déterminer les tests à effectuer
- Définir des priorités pour l'exécution des tests
- Vérifier quels tests doivent être manuels et lesquels doivent être automatisés

Critères de sortie :

- une liste des exigences pour les tests
- tous les tests à automatiser

Phase 2 : Planification des tests

FAQ

À ce stade, l'équipe de validation planifie toutes les activités de test en rédigeant un plan de test. Le présent document spécifie :

- les objectifs à atteindre
- les processus et méthodes à mettre en œuvre
- l'environnement et les outils à utiliser
- les éléments à tester ou non
- l'organisation de l'équipe et la répartition des tâches,
- Objectifs intermédiaires pour diverses activités
- les risques qui peuvent survenir

Outre l'élaboration du plan de test, une estimation des coûts est également établie au cours de cette phase.

Managing a company, project or team?
Start using Firmbee to cover all your business activities from one single location.
Discover more

Phase 3 : Développement d'un cas de test

Dans cette phase, également connue sous le nom de conception de test, il y a quatre étapes à suivre :

1. Préparer des scénarios de test

Le responsable des tests ou le responsable des tests prépare un scénario de test qui sera utilisé pour créer des cas de test.

2. Créer des cas de test

Pour chaque scénario, les testeurs rédigent des cas de test afin de vérifier que la fonctionnalité logicielle répond à ses exigences. Dans le cas de l'automatisation des tests, c'est à cette étape que les scripts de test seront écrits.

FAQ

3. Préparer les données de test

L'équipe de test doit préparer un ensemble de données à utiliser lors de l'exécution des cas de test. Il peut s'agir de données positives ou négatives pour tester les performances de la fonction dans le cas de données correctes ou incorrectes.

4. Préparez le RTM

L'équipe de test prépare une matrice de traçabilité des exigences (RTM) clé. Ce document est utilisé pour faire le suivi des tests nécessaires pour vérifier si les exigences seront satisfaites ou non. Avant le début des essais, les parties prenantes effectueront des vérifications et des validations de ce qui a été développé au cours des activités susmentionnées.

Phase 4 : Mise en place de l'environnement

Il s'agit d'une phase dans laquelle l'équipe de test n'est pas impliquée. Une équipe distincte s'occupera de la préparation et de la configuration de l'environnement. Les testeurs seront informés de la manière dont l'environnement a été configuré et de la version du logiciel à jour.

La seule activité requise de l'équipe de test est de préparer des tests de fumée pour vérifier que la version installée est adaptée aux tests. Si les tests de fumée échouent, la build sera rejetée et les tests seront suspendus jusqu'à ce que les problèmes indiqués soient résolus.

Critères d'inscription :

- Plan de test
- Date de l'essai
- Test de fumée

Tâches à effectuer :

FAQ

- Préparation de l'environnement de test
- Configuration de l'environnement de test
- Configuration des données de test
- Exécution de tests de fumée lors de la compilation

Critères de sortie :

- Environnement de test utilisable
- Données de test utilisables
- Résultats positifs du test de fumée

Phase 5 : Exécution des tests

Il s'agit simplement de l'exécution de tests. Au cours de cette phase, les testeurs peuvent identifier d'éventuelles anomalies et tester les améliorations développées par les programmeurs. Les tâches de l'équipe de test seront les suivantes :

- Exécutez les cas de test précédemment développés et comparez le résultat attendu avec celui obtenu
- Maintenir le script de test
- Identifier, détecter, consigner et signaler tout défaut détecté
- Retester les corrections de défauts

Critères d'inscription :

- Environnement de test fonctionnel
- Données d'essai correctes
- Plan de test
- Cas de test à exécuter

FAQ

Tâches à effectuer :

- Effectuer des tests selon le plan de test
- Documenter les résultats des tests
- Gérer le cycle de vie des défauts

Critères de sortie :

- l'exécution de tous les tests impliquant le MTR
- Mise à jour des cas de test avec les résultats
- Rapports de défauts



Phase 6 : Clôture de l'essai

Le logiciel sera mis en œuvre. L'équipe de validation se réunit pour analyser les résultats et identifier les axes d'amélioration dans les projets futurs. Le responsable des tests prépare un rapport de clôture des tests, qui sera effectué sur une base quotidienne (DSR – rapport d'état quotidien) ou hebdomadaire (WSR – rapport d'état hebdomadaire), selon l'accord des parties prenantes.

Au final, l'équipe de test se réunit pour analyser les cas de test, les défauts constatés, le temps passé, le respect des délais, etc. De cette façon, il est possible de déterminer ce qui doit être amélioré lors du prochain cycle de test.

Critères d'inscription :

- Rapports d'exécution des tests
- Rapports de défauts

Tâches à effectuer :

FAQ

- Analyser ce qui a été testé
- Créer un rapport de clôture de test

Critères de sortie :

- Fermeture du processus sans défauts ouverts
- Rapport de fermeture de test

6 phases du STLC – résumé

Le développement logiciel ne pourrait exister sans une phase de test. Une bonne préparation à ce processus apporte un certain nombre d'avantages, y compris, et c'est le plus important, l'économie de temps et d'argent pour d'éventuelles révisions futures. Nous espérons que cet article vous a permis d'en savoir plus sur le cycle de vie des tests logiciels (STLC).

Vous venez de lire les 6 phases du STLC. Jetez un coup d'œil à nos autres séries sur **Python** et **Javascript** !

Si vous aimez notre contenu, rejoignez notre communauté d'abeilles occupées sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Premiers pas dans les tests logiciels :

1. Qu'est-ce que le test logiciel ?
2. 1 grande vérité sur les erreurs logicielles
3. Sept principes clés des tests ISTQB
4. 6 phases du STLC
5. Test et débogage
6. Vérification et validation dans le processus de test du logiciel

FAQ